

A Packing of 100 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.854913. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.853399, obtained by deleting 1 of the 101 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.854913 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.853399, obtained by deleting 1 of the 101 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 100/99 = 0.925926$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N100.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 85 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
854913294030840422761677905719114603176540104983
denominator:
9999999999999460539188182801214838598718654998592
```

B Coordinates

100 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N100.txt`.

-302419192779	-61996528959	251188081268	429649421863
-332379986056	-345171200029	-251238045360	520984777609
-401269872	291096212169	107569786894	53864558924
-28879014208	-204650658252	-535133745380	306007516163
-219053317587	-233509729392	212641241906	-202098261574
20644735864	-420852113240	204344007432	-43660647937
463712240544	146510969603	219485141024	181554484560
104025150477	-466123894859	-40445837142	-193473650687
181777108462	154007192323	-67359591449	250967687964
106193602715	-152110145100	-642835384949	156911845632
681644150641	-225362404096	223536705188	250534225141
118374138566	469150499497	-86328675466	-615626258780
705187514878	66959528925	21037867308	-18678170480
-52762905236	284202681945	147198117474	197955250148
-126204551639	-62972363843	-467475326859	441117786390
368737908958	-210126508775	-383899246740	287154935220
201715006629	118797997226	406361666621	42071732824
396936235461	-69833196108	320761781709	286161973977
-18669188503	-198786617631	51939608630	189360055519
153072004049	-413160582216	282253947325	664347051781
81936042902	-467544299324	-164318943274	334355574841
-159627081347	-140542085862	389191462626	-80009596280
132396311652	-38977238523	-405992967151	-261848189705
276190895623	444559562108	158299384223	-323532418858
385269603205	-495965739699	-207038883218	-35122008620
-5628072003	197963916320	148216691487	54384338599
-299432797667	555929092891	90220227384	-16401885969
-71608050719	-56540714687	-456381848040	58472189953
-484965659578	389540954725	-541405288873	-67424821356
424045197936	281744968697	72136338827	467896933699
467654821728	-331444970920	-225861575342	-189899458438
-232501234720	127567366771	283422361392	141782288058
173305655475	200418597509	-201180374544	-61940239778
105374229997	-220803635279	109815174157	578252386756
135342700802	-237509707341	-102528271910	-328678387831
-97610664808	-379727996474	165678528511	-517168984065
227616602272	-4122399911	-492099411824	-346882149688
112134632128	-202364375580	220615321241	210593935243
-349970212420	-123431697815	416247541785	-9346766507
-75752086789	111492804370	-125481758019	40725138446
-356273418340	-611485602612	-35500597445	65011588863
143344492020	-8435270585	492736883435	243887032690
-756790212599	-154769095440	-59513317429	211018192947
-16347909511	485891115191	48662360626	-231606405940
85866262621	-99724714293	406119064453	-315057545004
-172178907486	361344445359	16739768318	-26439398088
74823176047	333130008319	176986389005	-5400031604
216178734161	78970808993	23292736321	180314286152
-131442660036	1764849189	-735403666159	430843143720
313398276598	-283856641972	45037890706	411978238401
185040775118	-360081233352	19868949847	-538423283065
-685511913493	93466768123	-98584097147	195832353227
380402188809	-414635201324	-213597719023	263883896073
-158091081924	256922904832	192503499083	126848563555
-3319782678	-446150404303	-127809705248	155251257605
-139572498312	-121675944634	-256503652284	-201231585094
-201820172786	377377049395	-239933922343	-81335184661
-14280456716	209222507675	-499611161595	225796293900
-302609508216	13666014539	-107724723067	13905269853
242156413551	-463771130721	369070895151	191224830710
-54920093712	90259932706	448686859755	558748967505
431760199059	14620138700	-245942308166	373197417259
261492586689	-159101893500	-312091824123	462910520136
-330702499425	-303999079924	144853745697	-173426434182
-133824223552	221602028023	-188402002536	-314422984208
-291016952227	-150807479665	208416276466	-215271487894
-174705860842	-307450417769	129088946198	-100813956775
418913970166	12473916858	-533513370698	-623859705366
-348220214264	342084901588	-147098573764	-172289732866
-282788811194	-417806129870	53039264922	-118643272049

-359483246381	198441704392	135407356598	-41069843629
-338232671361	-147497158802	553572595138	270616899021
329816048566	-550859928027	-264425792047	71811134798
279830415024	-114182041912	-107547452847	-327709793711
-26981060204	-51172457966	366524579863	-227773803114
268505727887	144230444538	-53388125940	101696857810
-177334603671	100940301294	-424857885003	-165492796337
-147957897527	-17117635946	322978873495	398965930323
-276075981118	124349312009	241116537476	110861580721
101006434070	561430610949	259697169247	-264502238565
-334490280120	-174052758437	-999460423	185619803764
535077350885	-108640133936	188318319173	-680353252113
107851103816	-323070418881	275297854881	-178622758319
-52714302376	-415300111056	250141713401	164837930309
-93768681602	413730568543	569292728396	-130435436156
15704676075	-283477520652	-472272092151	98806473589
349237727147	-445624956745	-111675385374	-545588747957
28856938382	20585566100	-184904308332	438229533551
-607488583663	-91194712820	-216862902875	194641432770
-9812287988	25237740661	244478973508	-100344777201
-258962331249	210782677298	18184010057	351053112104
483875757243	-156357937431	450817066572	-387514043842
153514949632	-115826756786	359733422195	-14422578014
303783317846	83592099586	140058635943	13333994403
-292727850928	-656444889602	-363541652997	226639340561
-195443401371	142506890009	228722445694	-299680747359
-38090716053	-259432574744	463660116962	-191373735058
-414407934399	-255012605298	114583945066	384102096310
-307597406720	-376057807292	-282117598835	-39202319985
-356883078189	117006981763	222621351664	160999261756
145014094889	-366667351146	314109449176	-445342059721
-207046560366	107133769317	-83706216685	-240196983561
39885564352	-27398000490	-193914114194	29580675525
-55328726734	271477250906	107711495127	87534185477
-237713562711	115187035426	17804594225	434184771037
-229114217762	136541335451	390504166695	108542929981
682171245595	-235425938712	239005237385	137256390521
-168889070642	636272819586	-175075590977	-551983150208
51687540664	131748901869	134899528695	62775346263
107354313514	166259697347	-3906730288	-78757785286
-98966969058	-21591571833	-313469157528	-497717729623
259613471876	77188854520	-334337947910	-109588634443
-343666578449	-266690935135	519996577616	74631315950
-427748525657	174513342069	459951860577	-353239670997
409909082149	-116788405166	-470296724953	271539601226
-527214848692	809802555899	-233756012700	-163284095628
-5528746949	-13419688653	182668390964	619415021221
-215077794941	-217795951622	-104350858781	269057061980
-292579850812	326206757090	-602044698868	-121567344312
546051049790	153463152369	473093324290	-168923119361
-237381035184	-238069669414	822470112	-412607945930
95522424784	-516924167987	117147218914	542219201286
-223462296706	-71094217257	75663860641	45997604175
-49211957311	-562831149560	230088193845	7099587574
-23927917584	-12337920222	-26700132910	-248608026216
-74551295235	189312692373	-143333597280	128940689078
61515795178	-239995029404	-201707435111	-530152553250
-39702383925	-367310924481	-334731599756	171308521309
973526271	79660447400	295704860963	-2920813317
-418250393746	269769406349	262509945891	274358062867
321977980447	154535009597	85929662770	-260603610856
-216985711258	150897675890	-22323212648	-39391953346
-332570784221	-235814411821	-4851996489	30736896699
161941297108	273588745803	-117546603182	352913615242
148239050578	459880073297	429075218434	-29706490788
-216913122013	640200236377	548191062523	-519882736023
420663861683	197010455070	763329190	313845735277
534920607080	54365419784	-429620163547	397781542273
-186931171398	-98499114868	-31957113541	-302651181918
-28793338982	-141728566665	170521923535	375743699070
193623511412	-217887916805	385367002212	-107952954392
152675843491	340379251420	-510671573401	165308991251
802581494216	-114682625148	117335319886	252781002415
137626741841	12315549652	-129562224771	-104676569415
77893038216	35308528212	224905087566	-449097146708
-130898281753	151029026516	-245178989861	-157851057197
399801419976	44928033774	508089902009	-409869807293
-64953620983	-334223713073	305434173998	-192595230458
-174416498016	-280990040279	254614204128	4534413839
150554242264	450318618691	-55543453604	301736473197
-416065655510	-30682253502	299825493642	500542761214
438991726754	1471591353	252565462248	-176178400615
-236751344171	-394003551679	559919481268	-157195151815
-491656809584	445166026338	18012060907	345386539425
-369819493742	-64383269736	501697438085	-223432640520
134297598504	471144245307	45912437560	41676705746
21816068229	281959238545	198905938755	93752613069
-14430569666	578457109490	360231846228	-286333551239
89574480090	-260293707824	-87322742166	-374174281758
-58913075947	87628832537	27081498059	181326591517
359527551405	-100133807880	251110276411	-119259502136
200392448612	-221302444140	194749157202	225234340006
371982676809	-84224603559	-258132823442	-210411573802
-299704393314	36591929174	-274118500412	40864068127
-69528560576	-71916691334	172574178384	-188458288803
-80323283565	8028608964	514917065267	752682549682
258821549239	659786143664	-114876013236	-86702992983
-245538576953	-49660898519	442152864027	-126002474696
-444338567049	-80870275252	470485287624	-768692909751
250404916417	130221552233	93759390244	-213269951812
-558502869431	-150132766031	-204990934354	-40950340742
-6554818737	-354523820424	-86721272805	374016697213

73355065232	-198736249730	-62399079818	-26138436454
-13153465869	-458062032750	-721213450161	506965891607
-60426325329	-233622188676	-24147268674	127574438511
-304017352445	155447819638	-47964020631	-67059095263
250458405492	-220757968613	-407226617341	328120201251
-141754445324	-300119075424	-328154572949	294073088941
193566012696	63245275276	-196471684235	-333496695531
11760543752	-7085470562	-16590693611	-54705959816
-241837437884	268783049607	-82656066979	-49184617954
-708997030032	-177470620105	294222106765	560528962536
266749994170	124487186323	-494727851544	-361851396310
241740734383	-415001253556	-65817117528	342704907724
-226109898942	-614276371251	32826632414	-324365926074
-66141161200	-331062275720	-271876342967	-25787962905
-266028148906	-526554245773	-149113730072	-12186789987
-152109344703	-113286715234	-445159110693	67959212670
-375106609284	79761555464	32557602999	-241633730275
71154460834	-250755761235	37277990623	-168741165651
112937008179	-238282878623	-264955094959	337250018970
-36227906249	79463584	538021436373	-420797246815
379991184464	-392217935807	43919172818	323217786635
-2763037906	-117123202050	-299719253175	585608517975
327800746367	-113099507003	189876550431	127107371884
-171033657235	-474240628654	112169730114	-21556409655
-431633932378	-189085917140	-396087777595	371320717336
-339869782042	378002304608	-223098184840	-125130239829
389338078214	-264653961248	-326256747232	438073811932
320655155838	-209286963176	142828906389	176174244734
321746606917	176325525390	17646891980	284700904247
-130679320732	238244880943	-404893875691	482408315810
198494370835	397823905031	-478045334828	-315625024297
-51691938485	36278546725	-365136451213	-17205096388
59416279761	126850982446	103017831031	-80678560535
261584609845	-243297211934	290396336728	-75338479547
53150894977	-410591943574	-224747980579	432127812812
9180795356	-574627639397	339102232959	261656125715
270292535503	-182870579319	327609478959	-309401639659
-44413516545	-176683104244	-107223916983	15929389887
273775524393	293097853193	-398942203171	321041025523
-68015472427	317163886886	-244230053190	-195818375108
141579016608	226039292876	349525315915	-122622768545
642361247654	-431628454843	504772169902	-99279040466
-506457817377	-319158333036	155444394172	232834182291
285222762575	343545909715	28307699484	134042792396
67048418690	-169647457869	524647496985	-247760493638
323250085987	-70419016813	-452877055455	160690405079
-162477056317	308272562497	-101118699880	504172208157
-367635125086	-355621361745	1522104955	-18695643335
-111900104672	142847673583	-249297687426	570775736676
-338266802726	-283857212820	-297799928994	-306570013856
663928885482	-331927285044	-156717072474	95965504450
-209426432661	60772019556	-343169713549	-430498184253
-220917638486	352149974638	69405913798	598990558205
-154508084021	23784377699	209580986075	-34850598685
183377880463	47487368442	131963113219	180492142835
-107460017879	57786296246	-387433357714	284352263159
-46221630226	-237052902495	-344509811351	-167417333778
-58908839600	-222668417225	433526436214	-216407649958
-684219808190	311608591424	-488694515960	198160163581
91123629957	315345257693	18127696477	-349692970159
475521505135	75241864437	210632808221	272972036482
153792034539	669314757833	-138684867520	145247609116
258522927460	138030466473	-380093564942	484115006729
211502590678	-82503505529	94925345268	-91141639570
35552172472	91907388021	108846495	-410528807407
-250219848334	-73578641915	-446551463765	230600048775
-117612686493	303085147469	39923092359	-53483516905
280866930321	-341143614581	-190087319601	-292576131488
-463229832910	319968205869	70898344799	-286901403715
-100296180442	499883239652	-222368438004	493094276020
658636033832	-158652366995	220290267145	225689991122
221848329744	-159228535843	-351592566259	63857994440
-224411351429	-526184125291	-64797596086	-222494960993
-238127048879	269041753369	-24890067494	-131080488945
143949586867	340209874749	105623316285	-122597714798
262580807020	160973246536	-150159986962	-62350034749
242947671892	-341316586415	-667278140071	74569711040
-87999581839	294195154474	307303624610	-116149168229
-135568048061	-138966860326	-266446811265	-289096956529
102271151602	-296917290713	-352375482039	-655531570192
-420280131425	509549043302	-1040081662	-117185914126
-293675107380	81006320162	-259279259287	-348940768252
350927939589	125747419714	-302168523704	246978933758
-68723502677	118643010774	-317331315	-171785520656
349071817335	104640637802	-308835788206	467492491850
326025544139	490698375855	27339727881	64668583062
-12910017058	-494049853203	217908322816	144651542929
289011425574	-174283894207	-533255349360	330084239465
-246025242888	72377181040	-481743910670	-85283409904
450248713214	-389166752591	-102109016512	-9770982626
130061159971	153233308716	222539518959	-589364704910
131300848685	268501528459	348522126596	302653712089
320513789498	120342255088	486361266457	92345665833
99332660986	266591157517	-433540766015	279179841063
-169097069639	521521331879	7674990995	50687623420
243594194648	-299897885221	-10704167853	-206153514819
246751934396	86498897670	-332286034838	-535788564275
391369389854	-135346693124	-345866779551	72073371936
-47407185220	-122568649480	-155535609613	88889680505
-384157354774	-144062134218	83895481174	127517542660
416439971368	-345320677573	-105685074937	346300947380
-113366569758	-75201184407	-212572467772	487639758466

65124001452	264036505040	-102513637047	141194944413
-43539214144	527827764377	-9557479073	237238459395
315459584269	279070482626	264823582006	-76117442262
-404324854733	474147691491	-243169420446	-72918393551
355734877777	101109101618	-176089715713	-310989473923
-30663948258	94661961276	19362962396	-467271286049
468035590457	-27079597836	-131986294128	-88463199648
-49456947956	-337731422470	318423814317	-1971529300
21658095614	-696835091719	45107716998	156323412414
-445246874565	102378797085	-361342879355	12891625321
361890841929	-35400877717	-455436961021	-37831153678
-524387187738	-287917494244	-150522863251	412934914401
231466863670	-206526353882	-237224406127	376645603595
-449552862336	65341688957	201713376136	-572355620999
-3289142223	-4681855080	-114940370892	252784349996
158769811824	68085350353	-613958505187	-106574784665
68066547825	474622504999	-173540028328	52305423895
-175286798341	167771227462	-635176680524	-221905497478
547941896	-42968328153	10083736489	359109740068
-281224234353	34239319047	243623584455	254655195146
-299222922498	-136130217845	198494944672	-230752689991
181973357450	540159876311	-108514456331	403296704326
-37915169964	602084532234	-10153151800	-1174897567
448121979715	136860229381	502836294688	-643949066316
-16068246306	-181513097244	121913018619	-182912540883
68150955032	364184657823	-334329734467	-122192851672